

2.1.3 • Marginale kosten en opbrengsten

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Wat kosten die tien extra producten? Bij 40 producten zijn de totale kosten € 260. Bij 50 producten zijn ze € 300. De tien extra producten kosten samen € 40. Dat is nog niet het bedrag **per extra product**.

Lesdoelen

Je kunt winst, MK en MO uit een tabel berekenen. Je kunt constante en stijgende MK vergelijken, een uitkomst per extra product uitleggen en gemiddeld van marginaal onderscheiden.

MK en MO: wat komt er bij?

Het teken Δ spreek je uit als 'delta'. Het betekent **verandering: nieuw – oud**.

Marginale kosten (MK)

De extra totale kosten per extra **geproduceerd** product.

$$MK = \frac{\Delta TK}{\Delta Q}$$

Extra kosten ÷ extra producten.

Marginale opbrengsten (MO)

De extra totale opbrengst per extra **verkocht** product.

$$MO = \frac{\Delta TO}{\Delta Q}$$

Extra opbrengst ÷ extra producten.

Bij een stap van meerdere producten bereken je het gemiddelde **over alleen die extra producten**. Je vergelijkt steeds bedragen en hoeveelheden uit dezelfde periode.



Figuur 1. Eerst de toename bepalen, daarna delen door het aantal extra producten.

Gemiddeld of marginaal? Twee verschillende vragen

GTK • alle 50 producten

Wat kost één product gemiddeld?

$$GTK = \frac{300}{50} = € 6$$

per product.

Alle € 300 kosten worden verdeeld over alle 50 producten.

MK • de 10 extra producten

Wat kost een extra product in de stap?

$$MK = \frac{300 - 260}{50 - 40} = € 4$$

per extra product in de stap 40 → 50.

Alleen de € 40 extra kosten worden verdeeld over de 10 extra producten.

Let op wat je deelt. € 40 is de **toename van de totale kosten** (ΔTK), niet MK. Voor MK deel je hier door **10 extra producten**, niet door de nieuwe hoeveelheid 50.

2.1.3 • MK en MO: eerst aftrekken, dan delen

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

$$MK = \frac{TK \text{ nieuw} - TK \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

$$MO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

Een onderneming heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal producten per week. De capaciteit is 40 producten per week; alle producten worden verkocht.

Q producten per week	TK € per week	TO € per week	Gebruik bij de stap 10 → 30
0	100	0	
10	130	80	Oude rij
30	190	240	Nieuwe rij

1 Kies de stap en bereken de extra hoeveelheid

Van $Q = 10$ naar $Q = 30$: $\Delta Q = 30 - 10 = 20$ producten. Zo'n stap tussen twee hoeveelheden heet een **interval**.

2 Bereken de veranderingen en deel daarna door ΔQ

Kosten

$$\Delta TK = 190 - 130 = \text{€ } 60$$

$$MK = \frac{60}{20} = \text{€ } 3$$

per extra product.

Opbrengst

$$\Delta TO = 240 - 80 = \text{€ } 160$$

$$MO = \frac{160}{20} = \text{€ } 8$$

per extra verkocht product.

3 Leg uit wat de uitkomsten betekenen

De 20 extra producten kosten **samen € 60** en leveren **samen € 160** extra op. Per extra product is dat € 3 aan kosten en € 8 aan opbrengst.

Waar horen MK en MO in de tabel?

Zet de uitkomst bij de **laatste rij van de stap**. Bij $Q = 30$ gaat het hier dus over **10 → 30**, niet automatisch over alleen het dertigste product.

Q producten per week	Bijbehorende stap	ΔQ	MK € per extra product	MO € per extra product
0	—	—	—	—
10	0 → 10	10	$30 / 10 = 3$	$80 / 10 = 8$
30	10 → 30	20	$60 / 20 = 3$	$160 / 20 = 8$

— **betekent niet nul**: bij de eerste rij ontbreekt een eerdere tabelrij om mee te vergelijken.

Een grotere stap is niet vanzelf een hogere MK. De tweede stap is twee keer zo groot, maar MK blijft € 3 per extra product. MO blijft € 8 door de vaste verkoopprijs: **MO = P = € 8 per extra product.**

2.1.3 • Constante en stijgende MK

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

SchaalWerk maakt keramische schalen. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De werkplaats blijft gelijk; de capaciteit is **12 schalen per week**.

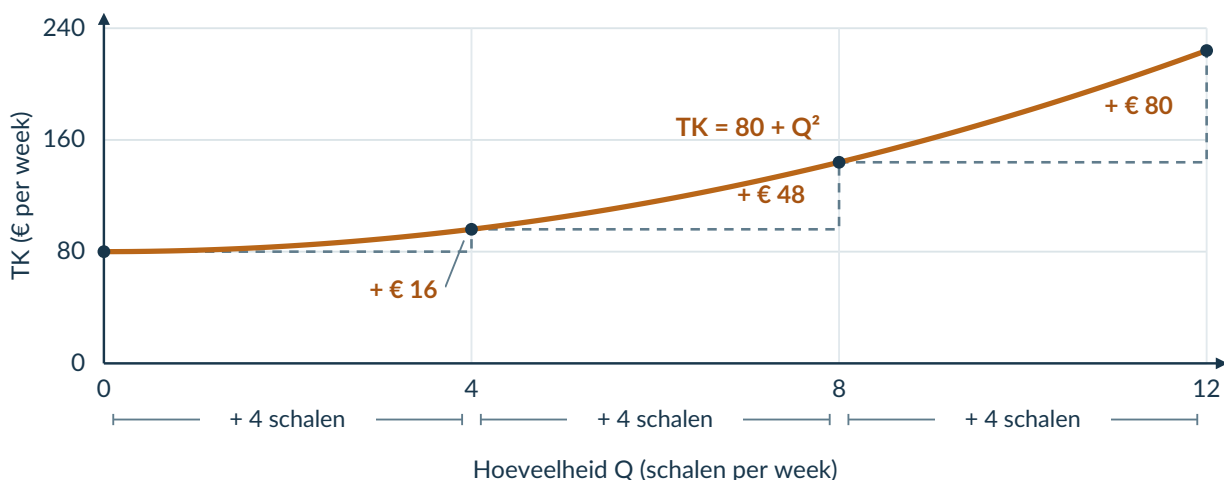
$$TK = 80 + Q^2 \text{ (euro per week)}$$

TCK = € 80 per week blijft gelijk. **TVK = Q^2** verandert met de productie. Q^2 betekent $Q \times Q$: bij $Q = 4$ is TVK € 16; bij $Q = 8$ is dat € 64.

Evenveel extra schalen, steeds méér extra kosten

Q schalen per week	TK € per week	ΔTK t.o.v. vorige rij, € per week	ΔQ extra schalen	MK = $\Delta TK / \Delta Q$ € per extra schaal
0	80	—	—	—
4	96	$96 - 80 = 16$	4	$16 / 4 = 4$
8	144	$144 - 96 = 48$	4	$48 / 4 = 12$
12	224	$224 - 144 = 80$	4	$80 / 4 = 20$

Elke stap bevat **4 extra schalen**. Die kosten samen achtereenvolgens € 16, € 48 en € 80 extra. Daarom stijgt MK: € 4 → € 12 → € 20 per extra schaal.



Figuur 2. TK is de kromme lijn. De gestreepte hulplijnen tonen de stijging van TK bij telkens vier extra schalen.

Constante kosten zijn iets anders dan constante MK

De **€ 80 vaste kosten** zit in beide totaalbedragen. Bij nieuw – oud valt datzelfde bedrag weg. De extra kosten komen hier uit het variabele deel Q^2 , dat steeds sneller groeit.

Constante MK • vorige pagina

Bij $TK = 100 + 3Q$ kost ieder extra product € 3. MK blijft gelijk.

Stijgende MK • SchaalWerk

Bij $TK = 80 + Q^2$ kosten latere groepen extra schalen gemiddeld méér per schaal.

Een interval is niet één afzonderlijk product. MK = € 12 bij de stap 4 → 8 betekent: deze vier extra schalen kosten **gemiddeld € 12 extra per schaal**. Niet: elk van die vier schalen kost afzonderlijk precies € 12 extra.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Twee ondernemingen, dezelfde aanpak: **winst per rij; MK en MO per stap.**

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Binnen één rij: gebruik alle opbrengsten en alle kosten bij dezelfde Q.

$$\text{MK} = \Delta \text{TK} / \Delta Q \cdot \text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

Tussen twee rijen: gebruik alleen de veranderingen in die stap.

Linoprint Constante MK

$\text{TK} = 120 + 2Q \cdot \text{TO} = 6Q$. Capaciteit: 20 prints per week.

Q prints per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra print	MO € per extra print
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

Winst bij Q = 5: $30 - 130 = -€ 100$ per week.

Stap 0 → 5: $\text{MK} = (130 - 120) / (5 - 0) = € 2$ per extra print.

$\text{MO} = (30 - 0) / (5 - 0) = € 6$ per extra print. De uitkomsten staan bij Q = 5.

Atelier Boog Stijgende MK

$\text{TK} = 40 + Q^2 \cdot \text{TO} = 12Q$. Capaciteit: 8 kunstwerkjes per week.

Q kunstwerkjes per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra kunstwerkje	MO € per extra kunstwerkje
0	40	0	-40	—	—
2	44	24	-20	2	12
4	56	48	-8	6	12
6	76	72	-4	10	12

MK per stap: $(44 - 40) / 2 = € 2$; $(56 - 44) / 2 = € 6$;

$(76 - 56) / 2 = € 10$ per extra kunstwerkje.

MO over 0 → 2: $(24 - 0) / 2 = € 12$ per extra kunstwerkje.

Vergelijk en verklaar

Linoprint heeft **constante MK**; Atelier Boog heeft **stijgende MK**. Bij beide blijft **MO constant door de vaste verkoopprijs**: € 6 per print en € 12 per kunstwerkje. De uitkomst in een MK- of MO-kolom hoort steeds bij de stap vanaf de vorige rij.

MO is geen winst. Linoprint ontvangt € 6 per extra print. Toch is de totale winst bij Q = 15 nog **-€ 60 per week**. Voor winst moeten alle kosten van de totale opbrengst worden afgetrokken.

Onthoud: winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen. **Gemiddeld** gaat over alle producten; **marginaal** over de extra producten. Deel door de werkelijke ΔQ . Je rekent hier zonder afgeleiden en bepaalt nog geen winstmaximum.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • HoesHandig — met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = ...$; $\Delta TK = ...$; $\Delta TO = ...$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)
0	80	0
10	120	90
30	200	270

- Bereken MK en MO over beide stappen. Noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.